胡 靓　Lillian Hu

产品经理 · AGENT HARNESS

(+86) 186-8882-9202 · thelilianhu@gmail.com · 个人作品集网站（中英双语，Claude Code 协作构建）

> **做了三年 Harness 的 AI 产品经理 —— 只不过是在鸿蒙上，为 2000+ 智能体和亿级不写代码的用户做的。**
> 北京大学计算机视觉硕士，能与研究员一起定义评测集与 badcase 归因；也能自己 vibe code 出跑得起来的原型。
> 九年来我只做一件事：把模型能力送进用户当下的上下文，而不是让用户跳出去找 AI。

核心优势

- **Harness 层的一手实践**：主导鸿蒙「**小艺应用分身**」—— 把 System Agent 的统一大脑（规划 / 记忆 / 工具）整体开放给一二方应用；独立产出《**智能体任务执行框架**》方案，定义五态状态机与三级介入模型；此前负责应用智能体框架 C 端体验，支撑 2000+ 智能体、500+ 伙伴 Skills。
- **把复杂能力交付给"更多人"**：主导功能覆盖亿级设备 —— 折叠屏平行视界开启率 **98%+**、隔空手势上市口碑指数 **TOP2**；小艺屏幕问答为 HarmonyOS NEXT 发布会旗舰 AI 特性，屏幕感知能力先于 Apple Intelligence 落地。
- **能与研究员平等对话的技术底座**：北大智能机器人开放实验室（师从刘宏教授，中国人工智能学会副理事长），与导师合作发表 JCR 一区论文；亲手实现 CV 算法并落地 EMUI 与图库；Python / C++ / Android / SQL。
- **研究方法论出身**：数学专业本科（全国大学生数学建模竞赛北京地区一等奖）+ 六年 HCI 研究，习惯用对照实验、灰度放量与埋点数据说话，而不是用直觉。

工作经历

华为技术有限公司 ｜ AI 产品经理（小艺）　2023 — 至今

产品族任职资格 4 级（专家级）

AI in App · 小艺应用分身 ｜ 产品负责人（2026）

- 提出并定义「应用分身」架构：不在每个应用里再造一个助手，而是让**同一个 System Agent 统一大脑（规划 / 记忆 / 工具）以独立会话进入应用**，形成「懂自己业务」的小艺分身。此前对一二方应用仅开放 LLM，现整体开放规划、记忆、技能三层。
- 定义三项核心机制：**技能按需挂载**（统一技能市场沉淀、按业务装配，可跨应用借用技能）｜**记忆分层授权**（记忆由系统统一管理，应用经用户授权分层访问）｜**会话隔离**（每应用一段独立对话，互不串扰）。
- 划定平台与业务的**权责边界**：系统提供统一交互框架、统一大脑与标准执行接口，应用负责入口嵌入、业务编排与动作落地。
- 制定三阶段落地路线（基础能力 → 业务记忆与技能挂载 → 商用），目标 2026 年底地图分身跑通商用并**沉淀可复制接入范式**。

AI in App 统一交互范式 · 智能体任务执行框架 ｜ 方案负责人（2026）

- 独立产出 30 页白皮书级方案，覆盖**任务触发 / 执行 / 反馈全链路**，四类任务共用一条链路。
- 定义**五态任务状态机**（Idle / Thinking / Needs Input / Error / Complete），把**任务生命周期从对话轮次中解耦**；Error 态细分为执行失败 / 用户取消 / 超时放弃，解决此前「用户一追问，后台任务被静默终止」的结构性缺陷。
- 定义 **human-in-the-loop 三级介入成本模型**（待选择 1 秒级 / 待澄清 10 秒级 / 待操作应用 分钟级），确立「能 A 不 B、能 B 不 C、同任务澄清合并批量问」的打断最小化原则。
- 按**交付形态而非时长**划分四类任务（通用 / GUI 操控 / 深度创作 / 伴随类），组合任务复用同一状态机；据竞品横评定位差异化窗口 —— 同行均止步于「状态指示」，未解决多任务的聚合、优先级与接管。

应用智能体框架 · C 端体验框架负责人（2024 年底）

- 设计 Agent 的**调用入口与上下文注入范式**：定义应用内自动拉起系统级智能面板的交互形态 —— 让 Agent 进入用户当前上下文，而不是要求用户切换到 Agent。
- 建立 **2000+ 智能体 / 500+ 伙伴 Skills 的生态体验规范与准入标准**，解决插件式生态"能力多样 vs 体验一致"的治理问题。
- 打通智能体在小艺对话、导航条、chips 等多模态入口的一致分发，使同一能力在不同入口保持同一心智。

小艺屏幕问答 · 产品牵头人（2023 — 2024）

- 从 0 到 1 主导 HarmonyOS NEXT 发布会**旗舰 AI 功能**，与 Apple Intelligence 同期发布，屏幕感知能力先于苹果落地。
- 定义**上下文相关性判定策略**（query 与当前屏幕内容的相关性判断）与**延迟预算**，在"多喂上下文提升准确率"与"时延、成本"之间做量化权衡，实现能力上线而端到端问答时延不增加。
- 定义"免跳转"场景体验：屏幕上看到地址说「导航到这」，距离与路线直接就地呈现，无需切换应用。

小艺多模问答能力矩阵（含小艺圈选） · 产品牵头人

- 从 0 到 1 构建拖拽、语音、识图、识屏的多模问答能力矩阵。
- 小艺圈选：指关节圈选屏幕内容 → 理解圈选意图 → 推荐「问问小艺」「识图搜索」等动作；与 Google Circle to Search 同代，但做的是**圈选 + 多模态问答的组合**，形态更完整。

华为技术有限公司 ｜ 人机交互研究 · 创新规划　2017 — 2023

折叠屏平行视界（2018 — 2019）｜开发者生态共建

- 业界首发的应用内分屏交互方案，Mate X 卖点特性，**功能开启率 98%+**；同类方案此后成为折叠屏行业标配。
- 与腾讯、淘宝等头部应用**共建生态**：从 0 拉起**首批 80+ 应用适配**，输出折叠屏开发者指导文档与白皮书 —— 生态冷启动期的开发者关系与规范建设。

swing 创新交互套件（2018 — 2019）｜零适配成本的能力分发

- 设计**免三方适配**的全局滚动 / 截屏隔空手势方案 —— 不要求开发者做任何接入即可全量生效，是生态冷启动阶段降低接入门槛的核心手段；Mate 30/40 卖点特性，**上市后口碑指数 TOP2**。另主导屏幕随心、扫码、EOD 视线交互等创新。

HarmonyOS 交互事件归一（2022 — 2023）｜跨形态统一抽象层

- 面向 1+8 设备族（触控 / 键鼠 / 触控板 / 手写笔）构建系统级输入归一框架，用一套事件模型覆盖多形态，在保证体验的前提下大幅降低多设备适配成本。

注意力与情感计算（2020 — 2021）｜项目经理 · 摔倒检测 · 计算设计（2017 — 2021）

- 注意力与情感计算：用心理学 + AI 构建疲劳度 / 专注度检测，成为车载智慧屏卖点特性并落地问界 M5；一人整合实验室、研发与产品三方资源，从立项走到量产。
- 摔倒检测：提出场景、设计交互并推动技术转移落地手表产品线 —— **早于苹果同类功能发布**；真无线耳机整套 UX 亦独立负责。计算设计：亲手实现杂志化布局、人像智能裁剪等算法，落地 EMUI 10 与图库。

早期经历 2013 — 2016

- **优酷（阿里巴巴）产品实习**：从 0 到 1 搭建「话题」模块。 **索尼（Sony）算法实习**：单反相机自动对焦的显著性算法研究。

研究与数据方法

- **JCR 一区论文**《Online RGB-D person re-identification based on metric model update》，**CAAI Transactions on Intelligence Technology**，与导师刘宏教授合作（二作）；《中国智能机器人白皮书》编写组成员。
- **专利 30+ 项**（申请 / 获得），覆盖交互创新、多模态感知与智能体体验。
- **六年 HCI 研究方法实践**：可用性测试、对照实验、灰度放量与埋点分析 ——「开启率 98%+」「上市口碑指数 TOP2」等结论均来自上市后的定量追踪与用户反馈聚类。

【待补】把真实做过的方法写具体：样本量、分层方式、A/B 或灰度的实施细节、用过的统计检验。

Agent 实践与开源

- **对主流 Agent 产品做过一手拆解**：Claude Code CLI 状态色表与 AskUserQuestion 介入规范、OpenAI Codex Micro 状态机、Android Halo、豆包手机 GUI Agent —— 拆解结论直接成为《智能体任务执行框架》五态与三级介入模型的设计依据。

【以下两条待补，14 天冲刺后填入 —— 简历上唯一还空着的地方：】

- **DeepSeek Harness (dsh) 实测与产品分析**：v0.1 发布首周完成 N 个真实任务实测（含非编码场景），产出《dsh 产品体检报告》—— 含非开发者渗透率指标定义、subagent 开 / 关的 token-成功率对照实验、以及「零安装入口」的交互原型方案。
- **开源贡献**：发布 dsh 插件仓库「名称」（GitHub topic: dsh-plugin，链接）；以英文参与官方 Discussions / 提交 issue「链接」。
- **日常 Agent 工作流**：Claude Code / Cowork / dsh 已融入日常 —— 本人中英双语作品集网站即由 Claude Code 协作设计与构建。

教育背景

北京大学 ｜ 硕士（保送）· 计算机应用技术 · 智能机器人开放实验室 2014.09 — 2017.07

- 师从刘宏教授（中国人工智能学会副理事长），计算机视觉方向；专业前十，实验室班长。

中央民族大学 ｜ 学士 · 信息与计算科学（数学）· 年级 3/33 2010.09 — 2014.07

荣誉奖项

- **华为手机产品线 · 总裁个人奖**（Top 2%） ｜ **首届全国青年人工智能创新创业大会 · 特等奖**（Top 1%） ｜ 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 · 二等奖（Top 1%）
- **全国大学生数学建模竞赛 · 北京地区一等奖**（Top 5%） ｜ 腾讯 Next Idea 智能硬件创新大赛、中国大数据技术创新大赛 · 均三等奖（Top 2%）

技能

AI 产品 Agent Harness 体验设计 ｜ 任务状态机与生命周期 ｜ 异常分支与边界条件设计 ｜ 技能装配与记忆授权 ｜ Prompt / Context 工程 ｜ 评测集与指标定义 ｜ 时延与成本权衡

工程与研究 Python ｜ C / C++ ｜ Android ｜ SQL ｜ 机器学习 / 计算机视觉 ｜ Vibe Coding 原型 ｜ 对照实验与灰度分析 ｜ 用户访谈与可用性测试 ｜ 数学建模 ｜ Sketch / ProtoPie ｜ 英文可独立写作与发表